

MINISTACK SERVERLESS API

Proyek ini adalah implementasi arsitektur serverless yang berjalan sepenuhnya di lingkungan lokal menggunakan MiniStack (emulator AWS). Tujuannya adalah mensimulasikan aplikasi cloud production-ready tanpa biaya dan tanpa koneksi internet.

Alur Data (End-to-End)

1. Create Item (Membuat Data Baru)

Request dari Klien:

Alur:

- a. Klien mengirim HTTP POST ke API Gateway
- b. API Gateway meneruskan request ke Lambda function
- c. Lambda membaca `operation: "create"`
- d. Lambda generate ID unik (timestamp)
- e. Lambda menyimpan data ke DynamoDB:
- f. Lambda mengembalikan response:
- g. Response kembali ke klien melalui API Gateway

2. Read Item (Membaca Data)

Request dari Klien:

Alur:

1. Klien mengirim HTTP POST ke API Gateway
2. API Gateway meneruskan request ke Lambda
3. Lambda membaca `operation: "read"`
4. Lambda membaca data dari DynamoDB berdasarkan ID
5. Lambda mengembalikan response:
6. Response kembali ke klien

3. Komponen Utama

- a. MiniStack (Emulator AWS)
- b. AWS Lambda (Function as a Service) Runtime : Python 3.9
- c. Amazon API Gateway (API Management)
- d. Amazon DynamoDB (NoSQL Database)

4. Konsep Serverless

Apa itu Serverless?

Serverless $\neq$ Tanpa Server! Serverless adalah model eksekusi di mana:

5. SERVERLESS COMPONENTS

- ✓ API Gateway → Managed by AWS
- ✓ Lambda → Managed by AWS
- ✓ DynamoDB → Managed by AWS
- ✗ EC2 → Tidak digunakan (no server)
- ✗ VPC → Tidak digunakan (no infra)
- ✗ Load Balancer → Tidak digunakan (auto-scale)

🎯 Yang Harus Diperhatikan

1. MiniStack harus tetap berjalan selama Anda testing
2. Ganti [API_ID] dengan ID yang didapat dari API Gateway
3. Simpan ID dari hasil create untuk testing read
4. Hapus semua resource jika sudah selesai (cukup stop MiniStack)

Prasyarat yang harus terinstall :

Tools	Cek Instalasi	Cara Install
Python 3.9 +	python --version	Download Python
AWS CLI	aws --version	pip install awscli atau Download
MiniStack	ministack --help	pip install ministack
Docker (opsional)	docker --version	Download Docker Desktop
Git (opsional)	git --version	Download Git
Boto3	pip show boto3	pip install boto3

CARA MENJALANKAN :

1. Persiapan Folder dan File
2. Buat File ZIP untuk Lambda
3. Jalankan MiniStack
4. Konfigurasi AWS CLI
5. Buat Tabel DynamoDB
6. Deploy Lambda Function
7. Buat API Gateway
8. Testing API
9. Stop MiniStack